



21-MAVZU · 42 TADAN · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Back-end haqida. Python'ga kirish va o'rnatish. O'zgaruvchilar, turlar, operatorlar, kiritish-chiqarish

Back-end nima qiladi, algoritm va blok-sxema (Flowgorithm), Python'ni o'rnatish va VS Code, print va input, o'zgaruvchilar, int/float/str/bool, operatorlar, f-satrlar.

2 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

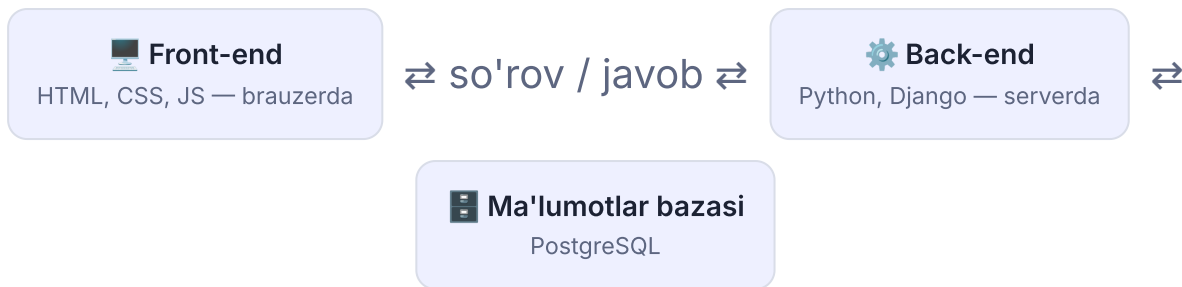
- Back-end nima va u front-end bilan qanday "gaplashishini";
- Algoritm va blok-sxema tushunchalarini;
- Python'ni o'rnatish va birinchi dasturni ishga tushirishni;
- `print()` va `input()` bilan muloqotni;
- O'zgaruvchilar, ma'lumot turlari va operatorlarni (JavaScript bilan taqqoslab).

Back-end nima?

I va II boblarda **front-end** — brauzerda ishlaydigan qismni o'rgandik. Lekin quyidagi savollarga front-end javob bera olmaydi:

- Instagram'dagi milliardlab rasmlar **qayerda saqlanadi?**
- Parolingiz to'g'riligini **kim tekshiradi?**
- Do'stingiz yuborgan xabar sizga **qanday yetib keladi?**

Bularning hammasi — **back-end**ning ishi: serverda ishlaydigan, foydalanuvchi ko'rmaydigan dastur.



O'xshatish: restoran (1-mavzudan davomi)

Front-end — zal va ofitsiant. **Back-end** — oshxona: buyurtmani qabul qiladi, retsept (biznes-mantiq) bo'yicha tayyorlaydi, omborga (ma'lumotlar bazasi) murojaat qiladi. Mijoz oshxonani ko'rmaydi, lekin usiz restoran ishlamaydi.

Back-end vazifalari: ma'lumotlarni saqlash va o'qish, foydalanuvchini tekshirish (login), hisob-kitoblar (buyurtma summasi), xavfsizlik, boshqa xizmatlar bilan aloqa (to'lov tizimlari, SMS).

Algoritm va blok-sxema

Har qanday dastur **algoritmdan** boshlanadi. **Algoritm** — masalani yechish uchun **aniq va tartibli qadamlar** ketma-ketligi.



Kundalik algoritm: choy damlash

1) Choynakka suv quy. 2) Qaynat. 3) Choynakni chay. 4) Choy sol. 5) Qaynoq suv quy. 6) 5 daqiqa kut. Har bir qadam aniq, tartibi muhim — 5-qadamni 1-qadamdan oldin bajarib bo'lmaydi.

Algoritmni chizma ko'rinishida ifodalash — **blok-sxema**:

Shakl	Ma'nosi
○ Oval	Boshlanish / Tugash
▱ Parallelogramm	Kiritish / Chiqarish (input, print)
▭ To'rtburchak	Amal (hisoblash, tayinlash)
◇ Romb	Shart (ha / yo'q)

Algoritmning uch asosiy turi: **chiziqli** (qadamlar ketma-ket), **tarmoqlanuvchi** (shart bo'yicha ikki yo'l) va **takrorlanuvchi** (sikl).



Flowgorithm

Flowgorithm — blok-sxemani chizib, uni darhol **ishga tushirish** mumkin bo'lgan bepul dastur. U chizmangizni Python kodiga ham aylantirib beradi. Murakkab masalani yechishdan oldin uning blok-sxemasini Flowgorithm'da tuzib ko'ring.

Nima uchun Python?

- **Sodda sintaksis** — ingliz tiliga yaqin, o'qish oson. Yangi boshlovchilar uchun eng mashhur til.
- **Universal** — veb-saytlar (Instagram, Pinterest back-endi Django'da), sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirish, Telegram botlar.
- **Katta jamiyat** — har qanday savolga internetda javob bor; minglab tayyor kutubxonalar.

JavaScript bilan taqqoslash

JavaScript

```
let ism = "Ali";
if (ism === "Ali") {
  console.log("Salom, " + ism);
}
```

Python

```
ism = "Ali"
if ism == "Ali":
  print("Salom, " + ism)
```

Farqlar: `let` yo'q, nuqta-vergul yo'q, jingalak qavslar o'rniga **ikki nuqta va chekinish (bo'sh joy)**.

Python'ni o'rnatish

- 1 python.org/downloads dan eng so'nggi versiyani (3.12+) yuklab oling.
- 2 O'rnatish oynasida **"Add python.exe to PATH"** belgisini **albatta** qo'ying! (Aks holda terminal Python'ni topa olmaydi.) → **Install Now**.
- 3 Terminalda (cmd yoki VS Code terminali) tekshiring:

Terminal

```
python --version
# Python 3.12.x
# macOS/Linux'da: python3 --version
```

- 4 VS Code'da **Extensions** → "Python" (Microsoft) kengaytmasini o'rnatish.
- 5 Yangi fayl: `salom.py` (kengaytma `.py`!), ichiga yozing va o'ng yuqoridagi ► tugmasini bosib (yoki terminalda `python salom.py`):

salom.py

```
print("Salom, dunyo!")
print("Men Python o'rganyapman 🐍")
```

Natija

```
Salom, dunyo!
Men Python o'rganyapman 🐍
```



Interaktiv rejim

Terminalda shunchaki `python` deb yozsangiz, `>>>` belgisi chiqadi — bu yerda har bir buyruq darhol bajariladi. Tez tajriba uchun qulay. Chiqish: `exit()`. Kompyuterda Python bo'lmasa, brauzerda ishlaydigan online-python.com dan foydalanish mumkin.

Chiqarish: `print()`

Python

```
print("Salom")           # matn
print(2 + 3)             # 5
print("Yosh:", 14)       # bir nechta qiymat – vergul bilan,
orasiga bo'sh joy qo'yiladi
print("A", "B", "C", sep="-") # A-B-C – ajratuvchini o'zgartirish
print("Bir", end=" ")    # qator oxirida yangi qatorga o'tmaydi
print("qatorda")
print()                 # bo'sh qator
print("=" * 20)         # ===== – matnni
takrorlash
```

Natija

```
Salom
5
Yosh: 14
A-B-C
Bir qatorda

=====
```

Python'da izohlar `#` belgisi bilan yoziladi.

O'zgaruvchilar

Python'da o'zgaruvchi yaratish uchun hech qanday kalit so'z kerak emas — shunchaki nom va qiymat:

Python

```
ism = "Malika"
yosh = 14
boy = 1.62
alochi = True

print(ism, yosh, boy, alochi)

yosh = yosh + 1      # qiymatni o'zgartirish
print("Keyingi yil:", yosh)

a, b, c = 1, 2, 3    # bir nechtasini birdan
x = y = 0            # bir xil qiymat
```

Nomlash qoidalari

- Harf yoki `_` bilan boshlanadi; harf, raqam, `_` dan iborat; bo'sh joy va defis yo'q.
- Katta-kichik harf farq qiladi: `ism` ≠ `Ism`.
- Python uslubi — **snake_case**: so'zlar pastki chiziq bilan: `oquvchi_soni`, `umumiy_ball`. (JS'dagi camelCase emas!)
- O'zgarmas qiymatlar odatda KATTA harflar bilan: `PI = 3.14`, `MAKS_BALL = 100`.

Ma'lumot turlari

Tur	Nomi	Misol	JavaScript'da
<code>int</code>	Butun son	<code>14</code> , <code>-5</code> , <code>1_000_000</code>	number
<code>float</code>	Kasr son	<code>3.14</code> , <code>-0.5</code>	number
<code>str</code>	Matn (satr)	<code>"Salom"</code> , <code>'Ali'</code>	string
<code>bool</code>	Mantiqiy	<code>True</code> , <code>False</code> (bosh harf katta!)	true / false
<code>NoneType</code>	"Hech narsa"	<code>None</code>	null

Python

```
print(type(14))      # <class 'int'>
print(type(3.14))    # <class 'float'>
print(type("salom")) # <class 'str'>
print(type(True))    # <class 'bool'>
print(type(None))    # <class 'NoneType'>
```

Turlarni o'zgartirish

Python

```
print(int("42") + 8)      # 50
print(float("3.5") * 2)   # 7.0
print(str(100) + "%")     # 100%
print(int(7.9))           # 7 — kasr qismi tashlanadi (yaxlitlanmaydi!)
print(round(7.9))         # 8 — yaxlitlash
print(round(3.14159, 2))  # 3.14

# print("Yosh: " + 14)    # ❌ TypeError — Python matn va sonni avtomatik
# qo'shmaydi!
print("Yosh: " + str(14)) # ✅
```



JavaScript'dan farqi

JS'da `"5" + 3 = "53"` edi. Python esa bunday "sehr"ga yo'l qo'ymaydi va **xato** beradi — bu yaxshi, chunki xatolar yashirilib qolmaydi.

Kiritish: `input()`

Python

```
ism = input("Ismingiz nima? ")
print("Salom,", ism)

yosh = int(input("Yoshingiz nechada? "))    # ← input DOIM matn qaytaradi —
int() bilan songa!
print("10 yildan keyin siz", yosh + 10, "yoshda bo'lasiz")
```

Natija

```
Ismingiz nima? Dilshod
Salom, Dilshod
Yoshingiz nechada? 14
10 yildan keyin siz 24 yoshda bo'lasiz
```

f-satrlar — chiroyli chiqarish

JavaScript'dagi ``${}`` ning Python'dagi "akasi" — **f-string**: satr oldiga `f` harfi, o'zgaruvchilar `{}` ichida.

Python

```
ism = "Nodira"
ball = 87.456
print(f"{ism} {ball} ball to'pladi")
print(f"Yaxlitlangan: {ball:.1f}")    # 87.5 — 1 xona kasr
print(f"2 + 3 = {2 + 3}")             # ifodalar ham ishlaydi
narx = 1250000
print(f"Narxi: {narx:,} so'm")        # 1,250,000 so'm — minglik
ajratish
```

Natija

```
Nodira 87.456 ball to'pladi
Yaxlitlangan: 87.5
2 + 3 = 5
Narxi: 1,250,000 so'm
```

Operatorlar

Python

```
a, b = 17, 5
print(a + b)    # 22
print(a - b)    # 12
print(a * b)    # 85
print(a / b)    # 3.4    - oddiy bo'lish (doim float)
print(a // b)   # 3      - BUTUN bo'lish (JS'da yo'q!)
print(a % b)    # 2      - qoldiq
print(a ** 2)   # 289    - daraja

x = 10
x += 5          # 15    (Python'da x++ YO'Q - x += 1 yoziladi)

# Taqqoslash - natija True/False
print(5 > 3, 5 == 5, 5 != 3, 5 >= 6)  # True True True False

# Mantiqiy - so'zlar bilan!
yosh = 15
print(yosh > 12 and yosh < 18)  # True    (JS: &&)
print(yosh < 7 or yosh > 60)    # False   (JS: ||)
print(not True)                 # False   (JS: !)
print(12 < yosh < 18)           # True    - Python'da shunday yozish mumkin!
```

Amal	JavaScript	Python
Teng	<code>===</code>	<code>=</code>
VA / YOKI / EMAS	<code>&&</code> / <code> </code> / <code>!</code>	<code>and</code> / <code>or</code> / <code>not</code>

Butun bo'lish	<code>Math.floor(a / b)</code>	<code>a // b</code>
Bittaga oshirish	<code>x++</code>	<code>x += 1</code>
Rost / Yolg'on	<code>true</code> / <code>false</code>	<code>True</code> / <code>False</code>

Amaliy mashg'ulot

1 Anketa. Foydalanuvchidan ism, familiya, tug'ilgan yil va shaharni so'rang va f-satr bilan chiroyli "vizitka" chiqaring (ramka uchun `"*" * 30`).

2 Do'kon:

dokon.py

```
print("≡≡≡ DAFTAR DO'KONI ≡≡≡")
narx = 5500
soni = int(input("Nechta daftar olasiz? "))
pul = int(input("Qancha pul berdingiz? "))

jami = narx * soni
qaytim = pul - jami

print(f"Jami: {jami:,} so'm")
print(f"Qaytim: {qaytim:,} so'm")
```

Kengaytiring: chegirma 10% (agar 10 tadan ko'p olsa) — hozircha shartsiz, faqat formulada hisoblab ko'ring; shartlarni keyingi darsda o'rganamiz.

3 Vaqt o'giruvchi. Daqiqalarni kiriting → soat va daqiqaga aylantiring (`//` va `%`): 135 → "2 soat 15 daqiqa".

4 Harorat. Selsiyni Farengeytga o'giring: $F = C \times 9/5 + 32$.

5 Blok-sxema. "Uchburchak yuzi (asos va balandlik bo'yicha)" algoritmining blok-sxemasini daftarga (yoki Flowgorithm'da) chizing, so'ng Python'da yozing.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `'python' is not recognized` — o'rnatishda "Add to PATH" belgilanmagan. Python'ni qayta o'rnatish (Modify → PATH).
- ❌ `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str` — matn va sonni `+` bilan qo'shish. `str()` yoki f-satr ishlatish.
- ❌ `input()` natijasini `int()` siz hisoblash: `"5" * 3 = "555"`.
- ❌ `true` deb kichik harf bilan yozish — Python'da `True`.
- ❌ `Print("...")` — katta P bilan. Python katta-kichik harfni farqlaydi.

O'zingizni tekshiring

? Back-end'ning vazifasi qaysi?

- A. Tugma rangini o'zgartirish
- B. Ma'lumotlarni serverda saqlash va parolni tekshirish
- C. Animatsiya yaratish
- D. Sahifa shriftini tanlash

? Blok-sxemada shart (ha/yo'q) qaysi shakl bilan belgilanadi?

- A. Oval
- B. To'rtburchak
- C. Romb
- D. Parallelogramm

? `print(17 // 5)` natijasi?

- A. 3
- B. 3.4
- C. 2
- D. 85

? `input()` funksiyasi qanday turdagi qiymat qaytaradi?

- A. int
- B. float
- C. bool
- D. str

? Python'da VA mantiqiy operatori qanday yoziladi?

- A. `&&`
- B. `and`
- C. `AND`
- D. `&`

? `ism = "Ali"; print(f"Salom, {ism}!")` natijasi?

- A. `Salom, {ism}!`
- B. `f"Salom, Ali!"`
- C. `Salom, Ali!`
- D. Xato



Uyga vazifa

1. **Shaxsiy kalkulyator:** ikki son so'rab, ularning yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi, bo'linmasi, butun bo'linmasi, qoldig'i va darajasini jadval ko'rinishida chiqaring.
2. **Pul jamg'arish:** oylik jamg'arma va maqsad summasini so'rab, necha oyda maqsadga yetishni hisoblang (`//` va qoldiq bo'lsa `+`1).
3. **Uch xonali son:** foydalanuvchi uch xonali son kiritadi; uning raqamlari yig'indisini toping (345 → 12).



Yodda tuting

- Back-end — serverdagi dastur: ma'lumotlar, tekshiruv, mantiq. Algoritm — aniq qadamlar ketma-ketligi; blok-sxema — uning chizmasi.
- Python: `.py` fayl, `python fayl.py` bilan ishga tushadi; o'rnatishda "Add to PATH".
- `print()` — chiqarish, `input()` — kiritish (doim `str`; `int()` / `float()` bilan o'giring).
- Turlar: `int`, `float`, `str`, `bool` (`True/False`), `None` . Nomlar — snake_case.
- Operatorlar: `//` `%` `**` , `and` `or` `not` ; f-satr: `f"{nom}"` .

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. Back-end'ning vazifasi qaysi? — **B) Ma'lumotlarni serverda saqlash va parolni tekshirish**
2. Blok-sxemada shart (ha/yo'q) qaysi shakl bilan belgilanadi? — **C) Romb**
3. `print(17 // 5)` natijasi? — **A) 3**
4. `input()` funksiyasi qanday turdagi qiymat qaytaradi? — **D) str**
5. Python'da VA mantiqiy operatori qanday yoziladi? — **B) and**
6. `ism = "Ali"; print(f"Salom, {ism}!")` natijasi? — **C) Salom, Ali!**